
Devoir surveillé 7.

Samedi 9 mai 2026, de 7h55 à 11h55.

L'usage de calculatrices est interdit

La présentation, la lisibilité et l'orthographe, ainsi que la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements, entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

*En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Il est demandé d'encadrer ou de souligner les résultats, et de laisser une **marge**.*

Dans un même exercice ou problème, on pourra admettre les résultats des questions non résolues afin de répondre aux questions suivantes. Les exercices ne sont pas classés par ordre de difficulté et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Exercice 1

Partie 1 : Étude des endomorphismes u tels que $u \circ u = 0$

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit u un endomorphisme non nul de E , vérifiant $u \circ u = 0$.

On note r le rang de u et p la dimension du noyau de u .

- 1°) Quelle inclusion y a-t-il entre $\text{Im}(u)$ et $\text{Ker}(u)$? La prouver.
- 2°) Démontrer la double inégalité : $r \leq \frac{n}{2} \leq p$.
- 3°) On suppose ici $n = 2$. Montrer alors l'égalité : $\text{Im}(u) = \text{Ker}(u)$.
- 4°) On suppose ici $n = 3$. Calculer alors les valeurs de r et p .

Partie 2 : Application à un exemple

Soit v l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ est :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- 5°) a) Vérifier $v \circ v = 0$.
- b) Déterminer une base de $\text{Ker}(v)$ et une base de $\text{Im}(v)$.
- 6°) a) Soit la famille $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ où $\varepsilon_1 = (1, 2, -1)$, $\varepsilon_2 = (1, 0, 1)$, $\varepsilon_3 = (0, 1, 0)$.
Montrer que $\mathcal{C}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

b) Montrer, en faisant le minimum de calculs, que la matrice de v dans la base $\mathcal{C}$ est : $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- c) Dans la suite, on note P la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{C}$. Écrire P .
Quelle relation existe-t-il entre A , N et P ?

Remarque : On ne demande pas de calculer explicitement P^{-1} .

- 7°) On se propose dans cette question de résoudre l'équation matricielle (*) :

$$(*) \quad X^2 = A$$

d'inconnue $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

- a) Soit $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On pose $Y = P^{-1}XP$.

Montrer que : $(*) \quad X^2 = A \iff (**) \quad Y^2 = N$.

- b) Soit Y une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On suppose que Y est solution de (**).

Montrer que $YN = NY$.

En écrivant $Y = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$, en déduire que Y est triangulaire supérieure et que $a = i$.

- c) Résoudre l'équation (**). On vérifiera qu'il y a une infinité de solutions dont on précisera la forme.
- d) Exprimer alors les solutions de (*) à l'aide de la matrice P (*aucun calcul n'est demandé*).

Partie 3 : Retour au cas général, changement de base

Dans cette partie, on retourne au cas général.

E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et u est un endomorphisme non nul de E , vérifiant $u \circ u = 0$. On note toujours r le rang de u et p la dimension du noyau de u . On suppose de plus que $2r = n$.

- 8°) Montrer que $\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)$.
- 9°) Soit F un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ dans E . Justifier que $\dim(F) = r$.
Soit alors $(x_1, \dots, x_r)$ une base de F . Montrer que la famille $(u(x_1), \dots, u(x_r))$ est libre.
- 10°) Justifier que la famille $(u(x_1), \dots, u(x_r), x_1, \dots, x_r)$ est une base de E , et déterminer la matrice de u dans cette base.

Exercice 2

Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, et tous complexes $x_1, \dots, x_n$, on note $V(x_1, \dots, x_n)$ le déterminant d'ordre n suivant :

$$V(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-2} & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-2} & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-2} & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

- 1°) On suppose dans cette question que $n = 2$. Soit x_1 et x_2 des complexes, calculer $V(x_1, x_2)$.
- 2°) On suppose dans cette question que $n = 3$. Soit x_1, x_2, x_3 des complexes, calculer $V(x_1, x_2, x_3)$.
- 3°) Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On se donne $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ des complexes distincts 2 à 2.

On note $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$x \mapsto V(x_1, x_2, \dots, x_n, x).$$

On remarquera bien que, pour x complexe, $f(x)$ est un déterminant d'ordre $n + 1$.

Les questions a et b sont indépendantes.

- a) Déterminer des valeurs où la fonction f s'annule de façon évidente.
- b) Justifier que f est une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à n .
Justifier également que, dans $f(x)$, le coefficient de x^n est $V(x_1, \dots, x_n)$.
- c) On suppose que $V(x_1, \dots, x_n) \neq 0$. Dédurre des questions précédentes que $V(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \neq 0$.
Si on pose, pour tout $n \geq 2$,

$$H_n : \text{Si } x_1, \dots, x_n \text{ sont des complexes distincts 2 à 2 alors } V(x_1, \dots, x_n) \neq 0$$

Alors H_2 est vraie d'après la question 1 et on vient de montrer que si H_n est vraie, alors H_{n+1} est vraie. Par récurrence, la propriété H_n est donc établie pour tout $n \geq 2$.

4°) Une application :

Soit n un entier supérieur ou égal à 2, et soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des complexes non nuls, distincts 2 à 2.

On souhaite démontrer que : $\exists k \in \{1, \dots, n\}, \sum_{i=1}^n \lambda_i^k \neq 0$.

On va raisonner par l'absurde. On suppose donc : $(*) : \forall k \in \{1, \dots, n\}, \sum_{i=1}^n \lambda_i^k = 0$.

- a) On pose X la matrice colonne suivante à n lignes : $X = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

Déterminer une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $(*)$ se traduise par l'égalité $AX = 0$.

- b) Montrer que A est inversible.
- c) Conclure.

Exercice 3

- 1°) *Un résultat préliminaire* : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$.
Soit H_1 et H_2 des hyperplans de E (ce sont des sous-espaces vectoriels de E de dimension $n - 1$).
On suppose $H_1 \neq H_2$.
- a) Montrer que $\dim(H_1 \cap H_2) \leq n - 2$.
b) En déduire que $H_1 + H_2 = E$.
c) En déduire $\dim(H_1 \cap H_2)$.
- 2°) Pour tout polynôme P de l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_3[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à 3, on pose :

$$f(P) = \frac{X^2 - 1}{2} P''(X) - X P'(X) + P(X).$$

Montrer que f est un endomorphisme de E .

- 3°) Calculer A la matrice de f dans la base canonique $\mathcal{B}$ de E .
4°) En déduire que f est un projecteur de E .
5°) Montrer que $\text{Ker}(f)$ est un plan vectoriel dont on donnera une base.
6°) Montrer l'inclusion : $\text{Im}(f) \subset G$ où $G = \{P \in E / P'(1) = P'(-1) = 0\}$.
7°) On considère l'application linéaire $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$.
$$P \mapsto P'(1)$$

- a) Montrer que φ est surjective.
b) En déduire que $\text{Ker}(\varphi)$ est un hyperplan de E .

On admet de même que $\text{Ker}(\psi)$ est un hyperplan où ψ est l'application linéaire $E \rightarrow \mathbb{R}$.
$$P \mapsto P'(-1)$$

- 8°) Justifier que G est un sous-espace vectoriel de E .
9°) En s'aidant du résultat préliminaire, donner la dimension de G .
10°) En déduire que $\text{Im}(f) = G$.

Exercice 4

Les deux questions de cet exercice sont indépendantes.

- 1°) Un jury de concours est composé de 10 membres (tous ont le même rôle au sein du jury). Ces 10 membres sont tirés au sort parmi 12 hommes et 13 femmes.
- a) Combien de jurys différents peut-on former ?
b) Combien de jurys comportant 5 hommes et 5 femmes peut-on former ?
c) Combien de jurys dont tous les membres sont du même sexe peut-on former ?
d) Monsieur X refuse de siéger avec Madame Y. Combien de jurys peut-on former dans ces conditions ?
- 2°) On s'intéresse maintenant uniquement au classement effectué par le jury. Il y a 500 candidats au départ, 300 filles et 200 garçons. Seuls 100 sont sélectionnés par le jury et classés, sans ex-aequo.
- a) Combien y a-t-il de classements possibles ?
b) Combien y a-t-il de classements avec au moins un garçon ?
c) Combien y a-t-il de classements avec que des filles aux premières places (au moins une) puis que des garçons aux places suivantes (au moins un) ? On laissera le résultat sous la forme d'une somme.

***** FIN *****